TFG

OPTISTOCK

Curso: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Alumno: Rafael Auxilia Esquina

Profesor: Javier Martín

1. Motivación

El proyecto **OptiStock** surge de una problemática real en las pequeñas y medianas empresas (PYMES), donde la falta de herramientas tecnológicas accesibles y eficientes genera importantes desafíos en la gestión de inventarios y ventas. Estos problemas no solo afectan la operatividad diaria, sino que también limitan la capacidad de crecimiento y competitividad de las empresas.

Problemas Identificados

1. **Falta de control en el inventario:**
    - Las empresas suelen depender de métodos manuales como hojas de cálculo o registros en papel, lo que incrementa los errores humanos y dificulta el seguimiento del stock.
    - No contar con un control en tiempo real puede llevar a desabastecimientos o exceso de inventario, lo que afecta directamente las ventas y los costos operativos.
2. **Procesos manuales ineficientes:**
    - La generación manual de facturas, tickets y reportes consume tiempo valioso que podría destinarse a actividades estratégicas.
    - Los procesos manuales no permiten una integración fluida entre las ventas físicas y online.
3. **Dificultades en la toma de decisiones:**
    - Sin acceso a datos estructurados y análisis, los gerentes no pueden tomar decisiones informadas sobre compras, promociones o estrategias de ventas.
    - La falta de herramientas de análisis limita la capacidad de identificar tendencias de mercado o productos de alta rotación.
4. **Falta de integración tecnológica:**
    - Muchas PYMES no cuentan con una plataforma centralizada que unifique la gestión de productos, inventarios y ventas.
    - La falta de integración entre los diferentes procesos operativos genera redundancias y errores.
5. **Experiencia del cliente deficiente:**
    - Los clientes esperan procesos de compra rápidos, tanto en tienda física como online.
    - Una interfaz poco intuitiva o la falta de seguimiento de pedidos puede afectar la fidelización de los clientes.

Motivación del Proyecto

OptiStock se plantea como una solución integral que aborde estas problemáticas mediante el desarrollo de un sistema tecnológico que permita:

- **Centralizar la gestión** de productos, inventarios y ventas en una única plataforma.
- **Facilitar el seguimiento de stock** en tiempo real, con alertas automáticas para niveles bajos.
- **Optimizar procesos** de venta física y online, reduciendo tiempos y errores.
- **Mejorar la experiencia del cliente** mediante interfaces intuitivas y funcionales.
- **Automatizar tareas repetitivas**, como la generación de facturas, tickets y reportes.
- **Proporcionar herramientas de análisis** que permitan a los gerentes tomar decisiones basadas en datos.

Con estas características, OptiStock busca empoderar a las PYMES para que puedan competir en un entorno cada vez más digitalizado.

2. Objetivos Propuestos

El proyecto OptiStock tiene como objetivo principal desarrollar un sistema completo y robusto que permita gestionar inventarios y ventas de manera eficiente. Este objetivo general se desglosa en objetivos específicos que abarcan diferentes aspectos del sistema.

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema integral de gestión de inventarios y ventas, con soporte para aplicaciones de escritorio y web, que sea escalable, accesible y adaptable a las necesidades de pequeñas y medianas empresas.

Objetivos Específicos

Gestión de Productos

- Crear un módulo de catálogo que permita:
    - Registrar nuevos productos con atributos como nombre, descripción, precio, IVA, descuento, stock, categoría, marca y modelo.
    - Editar y eliminar productos existentes.
    - Clasificar productos por categorías para facilitar su búsqueda y organización.
    - Asignar precios y promociones de manera sencilla.

Gestión de Inventarios

- Implementar un sistema de control de stock que permita:
    - Registrar ubicaciones físicas de los productos dentro de la empresa.
    - Realizar inventarios físicos periódicos para verificar el stock real.
    - Registrar movimientos de productos (entradas y salidas) con detalles como tipo de movimiento, cantidad y fecha.
    - Generar alertas automáticas cuando los niveles de stock sean bajos.

Ventas

- Diseñar un módulo de ventas que incluya:
    - Gestión de ventas físicas mediante un punto de venta (POS).
    - Generación automática de tickets y facturas en formato PDF.
    - Registro de un historial de ventas para análisis posterior.
    - Gestión de devoluciones de productos de manera eficiente.

E-commerce

- Desarrollar una tienda online que permita:
    - A los clientes navegar por el catálogo de productos de manera intuitiva.
    - Realizar compras online con un proceso de checkout simplificado.
    - Hacer seguimiento de pedidos en tiempo real.
    - Consultar el historial de compras realizadas.

Gestión de Recursos Humanos

- Crear un módulo para la administración de empleados que permita:
    - Registrar datos personales y laborales de los empleados (DNI, nombre completo, dirección, teléfono, salario, etc.).
    - Generar nóminas mensuales con desglose de salario bruto, deducciones y salario neto.
    - Gestionar turnos de trabajo y roles dentro de la empresa.

Órdenes de Compra

- Implementar un sistema para gestionar relaciones con proveedores, incluyendo:
    - Registro de órdenes de compra.
    - Seguimiento del estado de las órdenes (pendiente, completada, cancelada).
    - Recepción de mercancías y actualización automática del stock.

Reportes y Análisis

- Diseñar un módulo de análisis que permita:
    - Generar informes personalizados sobre ventas, inventarios y desempeño de productos.
    - Exportar reportes en formatos PDF y Excel.
    - Visualizar gráficos y estadísticas en tiempo real.

Impacto Esperado

Con la implementación de estos objetivos, OptiStock permitirá a las PYMES:

- Reducir errores operativos.
- Mejorar la eficiencia en la gestión de inventarios y ventas.
- Incrementar la satisfacción del cliente.
- Tomar decisiones empresariales más informadas.

3. Metodología Utilizada

Para garantizar el éxito del proyecto, se adoptó la metodología ágil **SCRUM**, que se caracteriza por ser iterativa e incremental. SCRUM permite dividir el desarrollo en ciclos cortos llamados *sprints*, lo que facilita la adaptación a cambios y la entrega continua de valor.

Ventajas de SCRUM

- Permite una comunicación constante entre los miembros del equipo.
- Facilita la priorización de tareas según las necesidades del cliente.
- Promueve la mejora continua mediante la retroalimentación al final de cada sprint.

Roles en SCRUM

1. **Product Owner** (Rafael Auxilia Esquina)**:**
    - Representa al cliente y define los requisitos del sistema.
    - Prioriza las tareas en el backlog del producto.
2. **Scrum Master** (Rafael Auxilia Esquina)**:**
    - Asegura el cumplimiento de la metodología SCRUM.
    - Elimina impedimentos que puedan afectar al equipo de desarrollo.
3. **Equipo de Desarrollo** (Rafael Auxilia Esquina)**:**
    - Implementa las funcionalidades del sistema.
    - Participa activamente en las reuniones diarias y en la planificación de sprints.

Backlog

1. Gestión de Clientes

- Como administrador, quiero registrar y gestionar información de clientes para poder ofrecer un mejor servicio y seguimiento. Como cliente, quiero poder ver mi historial de compras para tener un registro de mis transacciones.

2. Gestión de Proveedores

- Como administrador, quiero registrar proveedores y sus datos de contacto para facilitar la comunicación y gestión de órdenes de compra. Como administrador, quiero recibir notificaciones cuando un proveedor actualice su información para mantener la base de datos actualizada.

3. Gestión de Inventarios

- Como administrador, quiero controlar el stock de productos para evitar sobreventas y asegurar disponibilidad. También quiero recibir alertas cuando el stock de un producto esté bajo para reabastecerlo a tiempo. También quiero recibir alertas cuando el stock de un producto esté bajo para reabastecerlo a tiempo. Como empleado, quiero registrar ubicaciones de productos en el almacén para facilitar la búsqueda.

4. Ventas

- Como administrador, quiero generar facturas automáticamente tras cada venta para simplificar el proceso. Como vendedor, quiero gestionar ventas en módulos físicos y online para ofrecer flexibilidad a los clientes y quiero ofrecer diferentes métodos de pago para facilitar la compra a los clientes. Como cliente, quiero poder realizar devoluciones de productos de manera sencilla y quiero recibir confirmaciones de mis pedidos por correo electrónico para tener un registro de mi compra.

3. Promociones y Descuentos

- Como administrador, quiero crear y gestionar promociones para incentivar las ventas durante temporadas específicas. Como cliente, quiero ver las promociones disponibles al navegar en la tienda online para aprovechar descuentos.

4. Gestión de Devoluciones

- Como vendedor, quiero registrar devoluciones de productos de manera sencilla para mantener el inventario actualizado. Como cliente, quiero iniciar una devolución en línea para facilitar el proceso sin tener que ir a la tienda.

5. Informes Personalizados

- Como administrador, quiero generar informes personalizados sobre ventas, inventarios y desempeño de productos para tomar decisiones informadas. Como gerente, quiero exportar informes a Excel y PDF para compartir con otros miembros del equipo.

6. Seguridad y Accesos

- Como administrador, quiero gestionar roles y permisos de usuarios para asegurar que solo las personas autorizadas tengan acceso a información sensible. Como usuario, quiero iniciar sesión de manera segura para proteger mis datos y transacciones.

4. Tecnologías y Herramientas Utilizadas

El desarrollo de OptiStock ha requerido la integración de múltiples tecnologías y herramientas que aseguran un sistema robusto, funcional y escalable. A continuación, se detallan las tecnologías utilizadas en cada componente del sistema.

Lenguajes de Programación

1. **C#:**
    - Utilizado para el desarrollo de la aplicación de escritorio.
    - Elegido por su compatibilidad con .NET Framework y su capacidad para construir aplicaciones robustas con interfaces gráficas avanzadas.
2. **JavaScript:**
    - Implementado en la lógica del cliente para la interfaz web.
    - Permite una experiencia de usuario interactiva y fluida.
3. **HTML/CSS:**
    - Lenguajes base para la estructura y diseño de la interfaz web.
    - CSS se complementó con Bootstrap para garantizar un diseño responsive.
4. **SQL:**
    - Lenguaje utilizado para la gestión y consulta de la base de datos relacional.

Bases de Datos

1. **MySQL:**
    - Sistema de gestión de bases de datos relacional elegido por su escalabilidad, seguridad y facilidad de uso.
    - Almacena toda la información del sistema, desde productos y ventas hasta movimientos de inventario y datos de empleados.

Frameworks y Bibliotecas

1. **WPF (Windows Presentation Foundation):**
    - Framework utilizado para desarrollar la interfaz gráfica de la aplicación de escritorio.
    - Permite diseñar interfaces modernas y personalizables.
2. **Bootstrap:**
    - Framework CSS que facilita el diseño responsive y consistente de la interfaz web.
3. **Express.js:**
    - Framework de Node.js utilizado para gestionar el backend de la aplicación web.
    - Ofrece una arquitectura sólida para manejar peticiones HTTP y APIs REST.
4. **iTextSharp:**
    - Biblioteca utilizada para la generación automática de documentos PDF, como tickets y facturas.
5. **EPPlus:**
    - Biblioteca para la creación de archivos Excel, utilizada en la generación de reportes de ventas e inventarios.

Herramientas de Desarrollo

1. **Visual Studio:**
    - IDE principal para el desarrollo de la aplicación de escritorio en C#.
2. **Visual Studio Code:**
    - Editor de código utilizado para el desarrollo de la interfaz web y el backend con Node.js.
3. **MySQL Workbench:**
    - Herramienta para el diseño, modelado y gestión de la base de datos.
4. **Git:**
    - Sistema de control de versiones que permite realizar un seguimiento de los cambios en el código fuente.
5. **GitHub:**
    - Plataforma utilizada para alojar el repositorio del proyecto y facilitar la colaboración entre los miembros del equipo.

5. Estimación de Recursos y Planificación

La planificación del proyecto OptiStock fue esencial para asegurar el cumplimiento de los plazos y la asignación eficiente de recursos. Se utilizó un **diagrama de Gantt** para organizar las tareas y estimar su duración.

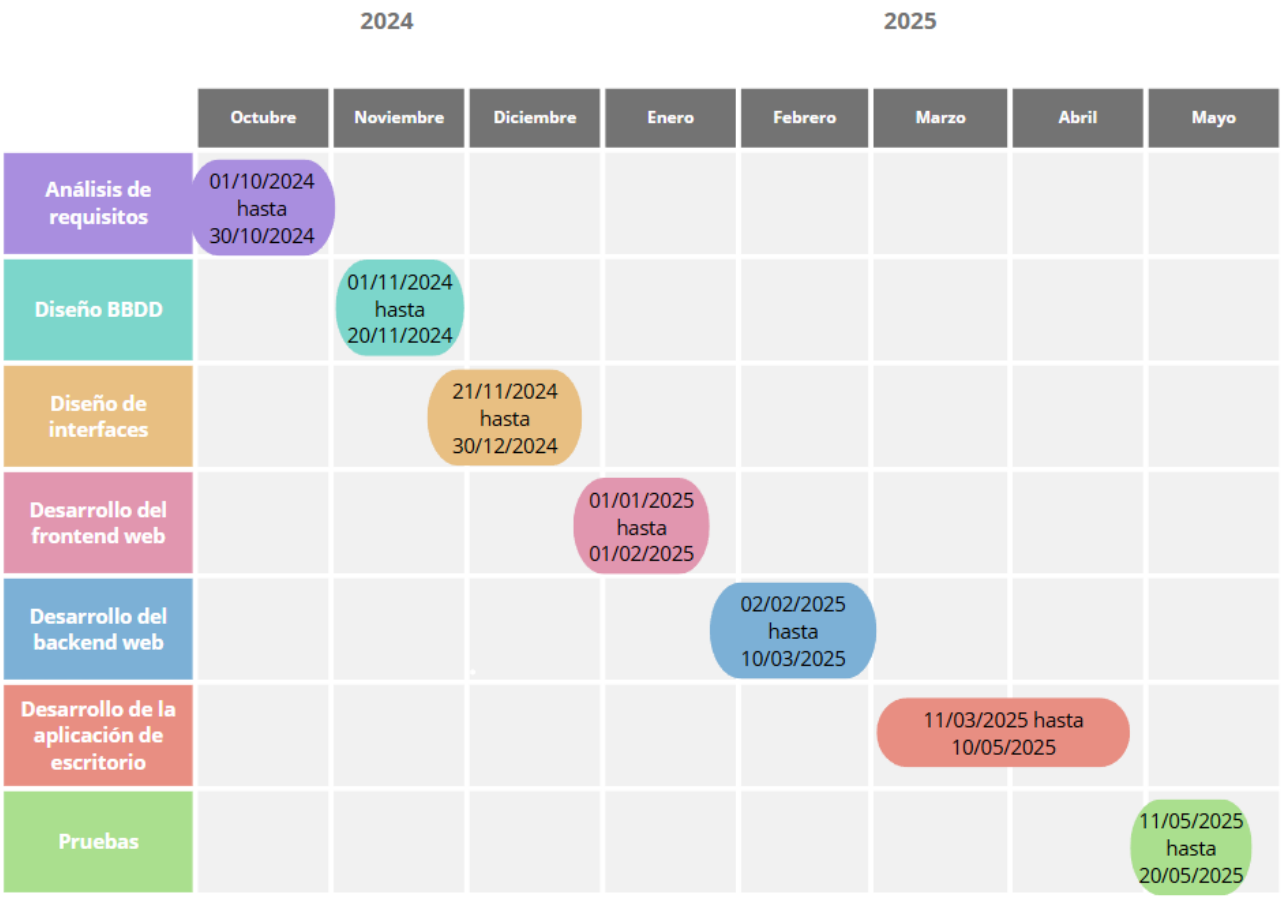
Recursos Humanos

1. **Desarrollador Full Stack** (Rafael Auxilia Esquina)**:**
    - Responsable del desarrollo del backend, frontend web y la aplicación de escritorio.
2. **Diseñador UI/UX** (Rafael Auxilia Esquina)**:**
    - Encargado de diseñar las interfaces de usuario y garantizar una experiencia intuitiva.
3. **Tester** (Rafael Auxilia Esquina)**:**
    - Responsable de realizar pruebas funcionales y de usabilidad para garantizar la calidad del sistema.

Recursos Técnicos

- Equipos de desarrollo (ordenadores con software especializado).
- Servidores para el alojamiento web y la base de datos. (“Localhost”).

6. Diagrama de Gantt



Fases del Proyecto

1. **Análisis de Requisitos**
    - Identificación de necesidades del usuario.
    - Recopilación de requisitos funcionales y no funcionales para definir el alcance del proyecto.
    - Documentación de requisitos utilizando herramientas como Google Docs para una mejor organización.

2. **Diseño de la Base de Datos (BBDD)**
    - Creación del esquema de la base de datos utilizando MySQL Workbench para la modelización de datos.
    - Normalización de la estructura para evitar redundancias y mejorar la eficiencia.
    - Establecimiento de relaciones y restricciones en MySQL para garantizar la integridad de los datos.
    - Implementación inicial de la base de datos en un servidor de pruebas.

3. **Diseño de Interfaces**
    - Creación de wireframes y prototipos con Figma para visualizar la interfaz antes del desarrollo.
    - Diseño UI/UX centrado en la usabilidad y accesibilidad para garantizar una experiencia intuitiva.
    - Ajustes iterativos en el diseño basados en feedback de usuarios y pruebas de concepto.

4. **Desarrollo del Frontend Web**
    - Implementación en HTML, CSS y Bootstrap para la estructura y estilos de la web.
    - Uso de JavaScript para interactividad y una mejor experiencia de usuario.
    - Integración con la API REST del backend mediante fetch para la comunicación con la base de datos.
    - Optimización del diseño responsivo para compatibilidad con dispositivos móviles.

5. **Desarrollo del Backend Web**
    - Creación de la API con Express.js en Node.js para gestionar peticiones y respuestas del sistema.
    - Implementación de endpoints REST para operaciones CRUD sobre productos y usuarios.
    - Conexión con la base de datos MySQL para almacenamiento y recuperación de datos.

6. **Desarrollo de la Aplicación de Escritorio**
    - Implementación en C# con WPF para el diseño de la interfaz gráfica de la aplicación de escritorio.
    - Uso del patrón MVVM para una mejor separación entre la lógica de negocio y la interfaz.
    - Conexión con la base de datos MySQL a través de Entity Framework.
    - Integración con funcionalidades como ventas y gestión de inventarios.

7. **Pruebas**
    - Pruebas de integración para garantizar la comunicación efectiva entre el frontend y el backend.
    - Corrección de errores y optimización del rendimiento.

8. Enlace de Mockup

https://www.figma.com/design/y1R3mYap8RsWD6kYrvwqhC/Untitled?node-id=0-1&p=f&t=FiriJF1SoVSJclSs-0